Федеральное агентство связи
ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра радиотехнических систем

Практикум
по дисциплине

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Лабораторная работа №4

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ – ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ

Москва, 2016 г.

УДК 621.391:519.27 План подготовки УМД 2015/2016 уч. года

Практикум
по дисциплине
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ – ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ

В лабораторной работе № 4 изучается метод билинейного z - преобразования с внесением предыскажений на примере синтеза цифровых ФВЧ Чебышёва и Баттерворта по аналоговым фильтрам прототипам. Провести моделирование синтезированного цифрового фильтра в среде «Спектр-2».

Для студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей.

Список лит. 11 назв., ил. 4, табл. 3.

Составители: Лобов Е.М., Смердова Е.О.
Рецензент

Издание утверждено советом факультета Радио и Телевидения. Протокол № … от _._.2016 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ – ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО z - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРДЫСКАЖЕНИЙ

Цель работы:

Изучение метода билинейного z - преобразования с внесением предыскажений на примере синтеза цифровых ФВЧ Баттерворта и Чебышёва по аналоговым фильтрам прототипам. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

Номер варианта выбирается студентом из следующей таблицы:

Условные обозначения	**Список требований**	**Задаваемые значения**
$F_д$	Частота дискретизации	$F_д = 10000 + 200N_{бр}$
F_1	Граничная частота ПП	$F_1 = 1200 + 20N_{бр}$ – Баттерворт $F_1 = 1500 + 30N_{бр}$ – Чебышев
$F_з$	Граничная частота ПЗ	$F_з = 3120 + 50N_{бр} + 10\left\lfloor \frac{N_{бр}}{5} \right\rfloor$ – Баттерворт $F_з = 2800 + 40N_{бр}$ – Чебышев
$a_{\max}$	Максимально допустимое затухание в ПП (дБ)	$a_{\max} = 0.4455$
$a_{\min}$	Минимально допустимое затухание в ПЗ (дБ)	$a_{\min} = 40$

$N_b = 1, 2, ...30$, $\left\lfloor \frac{N_b}{5} \right\rfloor$ - результат целочисленного деления номера бригады на 5 (с отбрасыванием цифр после запятой у результата деления).

Тип функции фильтрации определяется по чётности/нечётности последней цифры в номере студенческого билета. Если последняя цифра номера нечётная, то требуется провести синтез фильтра Чебышёва, если чётная, то рассчитывается фильтр Баттерворта.

По предпоследней цифре в номере студенческого билета определяется тип частотной избирательности фильтра. Если предпоследняя цифра номера нечётная, то рассчитывается фильтр нижних частот, чётная – фильтр верхних частот.

1 Домашний расчёт.

1.1 Домашний расчёт состоит из следующих пунктов:

1. Формулировка требований к ЦФ.
2. Запись аналитического выражения операторной передаточной функции АФП, как это описано в лабораторной работе «Синтез цифровых БИХ – фильтров методом билинейного z - преобразования».
3. Переход от передаточной функции АФП к передаточной функции ЦФ с помощью билинейного z - преобразования с внесением предыскажений (метод Константинидиса).
4. Запись аналитического выражения передаточной функции ЦФ в виде произведения передаточных функций биквадратных звеньев.

1.2 Пример расчёта домашнего задания для ФВЧ Чебышёва и Баттерворта.

Требования к фильтрам Чебышёва и Баттерворта остались такими же, как в предыдущей лабораторной работе, - для ФНЧ это:

1. значения граничных частот полосы задержания и полосы пропускания ($F_з$ и F_1 соответственно);

2. значение коэффициента максимального ослабления в полосе пропускания $a_{p\max}$, дБ;

3. значение коэффициента минимального ослабления в полосе задержания $a_{p\min}$, дБ;

4. частота дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, $F_д$.

Примем значения граничных частот и коэффициентов $a_{p\max}$, $a_{p\min}$ низкочастотного аналогового фильтра прототипа равными:

$$F_1 = 1900 Гц,\ F_з = 4940 Гц$$
$$a_{p\max} = 0.4455 дБ, a_{p\min} = 40 дБ$$
$$F_д = 17000 \text{Гц}$$

Значения граничных частот и коэффициентов $a_{p\max}$, $a_{p\min}$ высокочастотного аналогового фильтра равны:

$$F_1 = 4940 Гц,\ F_з = 1900 Гц$$
$$a_{p\max} = 0.4455 дБ, a_{p\min} = 40 дБ$$
$$F_д = 17000 \text{Гц}$$

Синтез фильтров верхних частот производится на основе рассчитанных в предыдущей лабораторной работе фильтров нижних частот Чебышёва и

Баттерворта, путём проведения преобразования Константинидиса. **Благодаря этому преобразованию возможен переход от аналогового ФНЧ сразу к цифровому ФВЧ с внесением предыскажений.**

Преобразование Константинидиса состоит в подстановке в операторную передаточную функцию выражения:

$$p = tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\ , \tag{1}$$

где ω_1 - граничная частота полосы пропускания ФВЧ в рад/с, T - интервал дискретизации в с. В рассматриваемом случае

$$p = tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} = 1.2941\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} \tag{2}$$

Проведём данную подстановку сначала в операторную передаточную функцию ФНЧ Чебышёва ($H(p)$ взята с домашнего расчёта лабораторной работы № 3 «Синтез цифровых БИХ – фильтров методом билинейного z - преобразования»).

$$H(p) = \frac{0.38032}{(p^2 + 0.87608p + 0.37124)(p^2 + 0.36288p + 1.0784)} \tag{3}$$

После подстановки в $H(p)$ выражения (2) и проведения простых математических операций получаем передаточную (системную) функцию цифрового ФВЧ Чебышёва:

$$H(z) = \frac{0.0371(1-z^{-1})^4}{(1+0.8199z^{-1}+0.2869z^{-2})(1+0.3701z^{-1}+0.7086z^{-2})} \tag{4}$$

Разобьём операторную функцию на множители не выше 2 порядка, т.е. получим $H(\mathrm{z})$ в форме биквадратных звеньев и выпишем отдельно выражения для каждого звена:

$$H_1(\mathrm{z}) = \frac{0.0371(1-z^{-1})^2}{(1+0.8199z^{-1}+0.2869z^{-2})} = \frac{0.0371(1-2z^{-1}+\mathrm{z}^{-2})}{(1+0.8199z^{-1}+0.2869z^{-2})} \tag{5}$$

$$H_2(\mathrm{z}) = \frac{(1-z^{-1})^2}{(1+0.3701z^{-1}+0.7086z^{-2})} = \frac{(1-2z^{-1}+\mathrm{z}^{-2})}{(1+0.3701z^{-1}+0.7086z^{-2})} \tag{6}$$

Тем самым мы привели наше выражение к виду $H(z) = H_1(z)H_2(z)$ и получили два звена второго порядка.

Выпишем отдельно коэффициенты каждого звена в таблицу, без учета общего коэффициента усиления фильтра.

Таблица 1. Коэффициенты звеньев ФВЧ Чебышева

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	-2	1	1	0.8199	0. 2869
2	1	-2	1	1	0.3701	0.7086

Аналогичный расчёт проводится и для фильтра Баттерворта, операторная передаточная функция, которого равна:

$$H(\mathrm{p}) = \frac{3.0893}{(\mathrm{p}^2 + 2.3314p + 1.4564)(\mathrm{p}^2 + 1.7067p + 1.4564)(\mathrm{p}^2 + 0.6247p + 1.4564)} \quad (7)$$

Передаточная (системная) функция ФВЧ Баттерворта после преобразования Константинидиса:

$$H(z) = \frac{0.0239(1 - z^{-1})^6}{(1 + 0.071z^{-1} + 0.0186z^{-2})(1 + 0.0818z^{-1} + 0.1728z^{-2})(1 + 0.1109z^{-1} + 0.5896z^{-2})} \quad (8)$$

Запишем $H(\mathrm{z})$ в форме биквадратных звеньев (в данном случае три биквадратных звена, так как порядок фильтра шестой):

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(\mathrm{z})$$

$$H_1(z) = \frac{0.0239(1 - z^{-1})^2}{(1 + 0.071z^{-1} + 0.0186z^{-2})} = \frac{0.0239(1 - 2z^{-1} + \mathrm{z}^{-2})}{(1 + 0.071z^{-1} + 0.0186z^{-2})} \quad (9)$$

$$H_2(z) = \frac{(1 - z^{-1})^2}{(1 + 0.0818z^{-1} + 0.1728z^{-2})} = \frac{(1 - 2z^{-1} + \mathrm{z}^{-2})}{(1 + 0.0818z^{-1} + 0.1728z^{-2})} \quad (10)$$

$$H_3(z) = \frac{(1 - z^{-1})^2}{(1 + 0.1109z^{-1} + 0.5896z^{-2})} = \frac{(1 - 2z^{-1} + \mathrm{z}^{-2})}{(1 + 0.1109z^{-1} + 0.5896z^{-2})} \quad (11)$$

Таблица 2. Коэффициенты звеньев ФВЧ Баттерворта

Звено №	b_0	b_1	b_2	a_0	a_1	a_2
1	1	-2	1	1	0.071	0.0186
2	1	-2	1	1	0.0818	0.1728
3	1	-2	1	1	0.1109	0.5896

На этом домашний расчёт БИХ-фильтров верхних частот Чебышёва и Баттерворта окончен.

1.3 Пример расчёта домашнего задания для ФНЧ Чебышёва и Баттерворта.

Расчет цифрового ФНЧ отличается от расчета цифрового ФВЧ лишь тем, что подстановка имеет вид:

$$p = ctg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad (12)$$

где ω_1 – требуемая граничная частота полосы пропускания ФНЧ, рад/с.

2 Лабораторное задание

1. Собрать синтезированный в домашнем задании фильтр в среде имитационного моделирования РТС «Spectr-2» в виде каскадно соединённых биквадратных звеньев (каждое звено представляет собой прямую форму первого типа).
2. Снять основные характеристики собранного фильтра (Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в линейном и логарифмическом масштабе.
3. По получившемуся графику АЧХ определить граничные значения частоты полосы пропускания и полосы задержания фильтра. Сравнить их с частотами аналогового фильтра, заданными в техническом задании.

2.1 Рекомендации к выполнению лабораторной работы

Необходимо запустить программу «Spectr-2» двойным нажатием левой кнопки мыши по исполняемому файлу Spectr2.exe. В открывшемся окне следует выбрать пункт меню «Файл» - «Собрать систему». После выполнения данных действий появится окно «Параметры системы», в которое требуется ввести частоту дискретизации и размер рабочего поля, измеряемое в количестве ячеек. Открывается редактор систем, имеющий вид, представленный на рисунке 1.

Слева находится дерево устройств. Необходимо щёлкнуть по папке «Временной тракт». Во внутренней папке «Устройства обработки» находится сумматор (3 вх) и усилитель. Из папки «Линии задержки» берётся линия задержки (ЛЗ). Требуемое количество элементов для рассчитанного в домашнем задании фильтра переносится на рабочее поле, записываются в усилители значения коэффициентов a и b. См., например, таблицы , для примеров различных фильтров.

ВАЖНО!! Коэффициенты a (кроме a_0, который по умолчанию всегда равен 1) вносятся в усилитель со знаком противоположным рассчитанному.

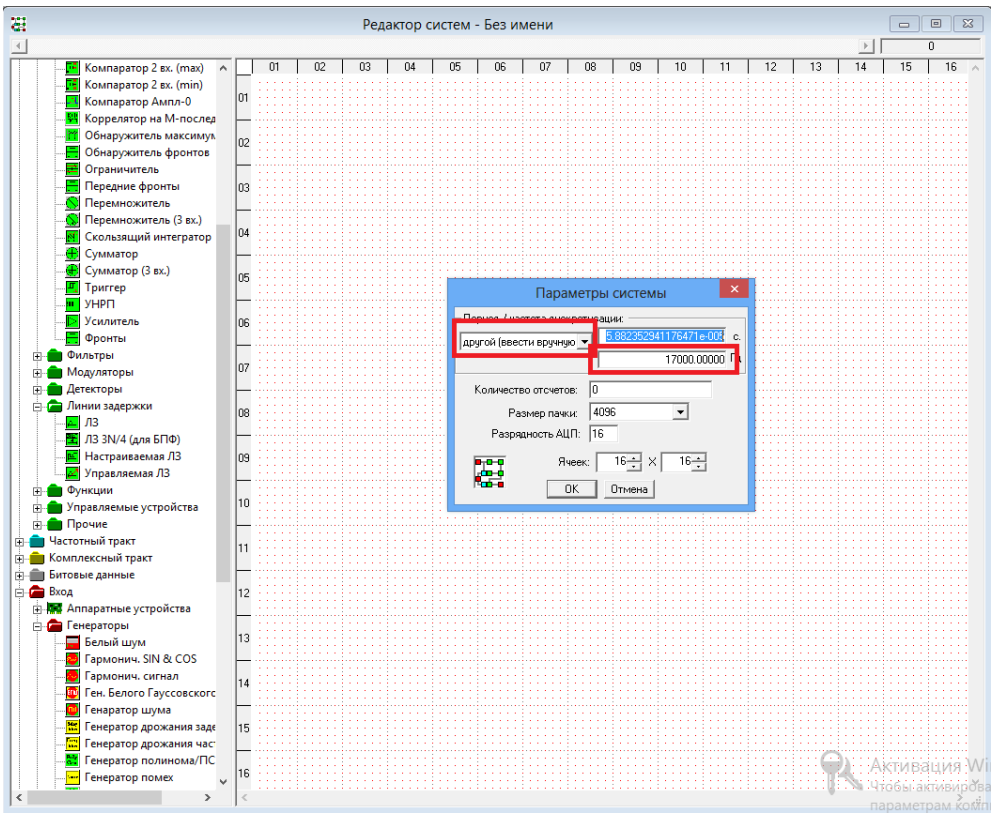


Рисунок 1. Рабочее поле Спектр-2

У первого биквадратного звена ФВЧ Чебышёва коэффициенты b равны $b_0 = 1$, $b_1 = -2$, $b_2 = 1$, а коэффициенты a равны $a_0 = 1, a_1 = 0.8199, a_2 = 0.2869$ (см.(5) и таблицу). Для второго биквадратного звена (см.(6) и таблицу) $b_0 = 1, b_1 = -2, b_2 = 1$, $a_0 = 1$, $a_1 = 0.3701$, $a_2 = 0.7086$. Для остальных биквадратных звеньев коэффициенты вводятся аналогично.

Значение коэффициента усиления рекомендуется записать в отдельный усилитель. Также на рабочее поле ставится генератор тактовых импульсов, который берётся в папке «Вход» - «Генераторы» - ГТИ. ГТИ нужен для подачи на вход фильтра цифрового единичного импульса. Внутренние настройки ГТИ: период - размер пачки системы (см. свойства системы); ширина импульса-1. Для анализа АЧХ БИХ-фильтра необходимо ввести в схему спектроанализатор. Для этого нужно щёлкнуть по свободной клетке рабочего поля правой кнопкой мыши, выбрать «спектр», в появившемся окне нажать «ОК». После того, как все необходимые элементы введены на поле и расставлены, в верхнем левом углу необходимо нажать кнопку «Соединение устройств» и соединить между собой все элементы фильтра.

Когда фильтр собран, необходимо нажать «Запуск» (кнопка в виде зелёной стрелки в левом верхнем углу) и снять в спектроанализаторе (верхний левый угол «Спектрограммы в контрольных точках») амплитудно-частотную характеристику фильтра.

Примеры собранных схем и графиков основных характеристик ФВЧ Чебышёва показаны ниже.

Схема для ФВЧ Чебышёва представлена на рисунке 2, на котором отмечены:

1 - одно биквадратное звено;

1.1 - сумматор; 1.2 - усилитель;

1.3 - элемент линии задержки;

2 - генератор цифровых единичных импульсов;

3 - спектроанализатор и осциллограф.

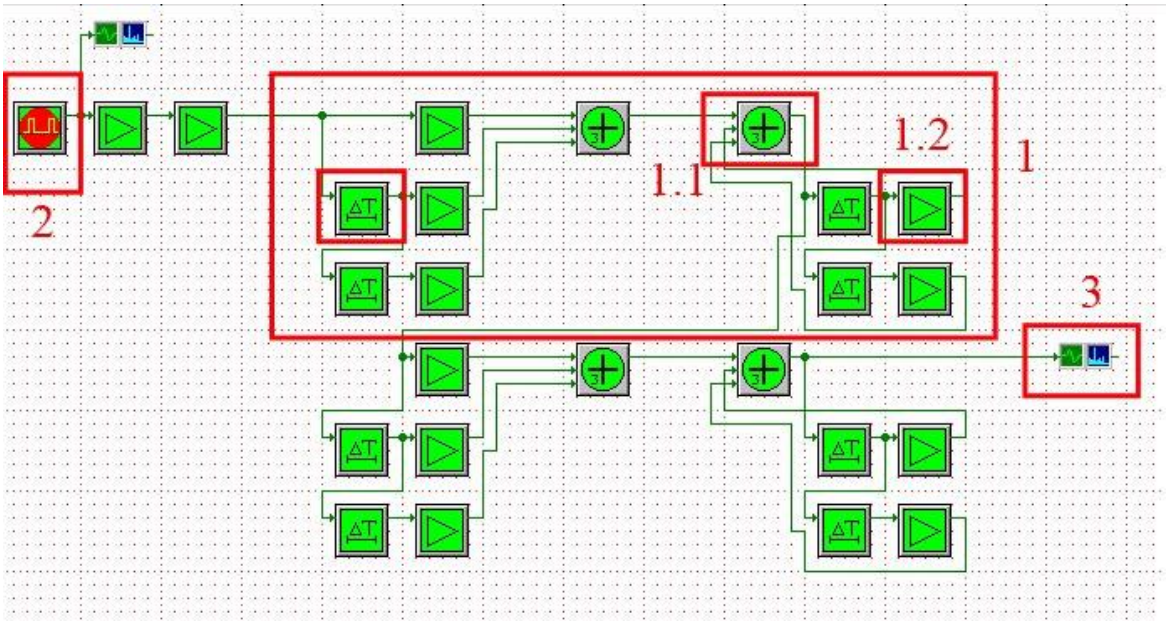


Рисунок 2. Схема фильтра

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) представленная в линейном и логарифмическом масштабе на рисунках и .

.

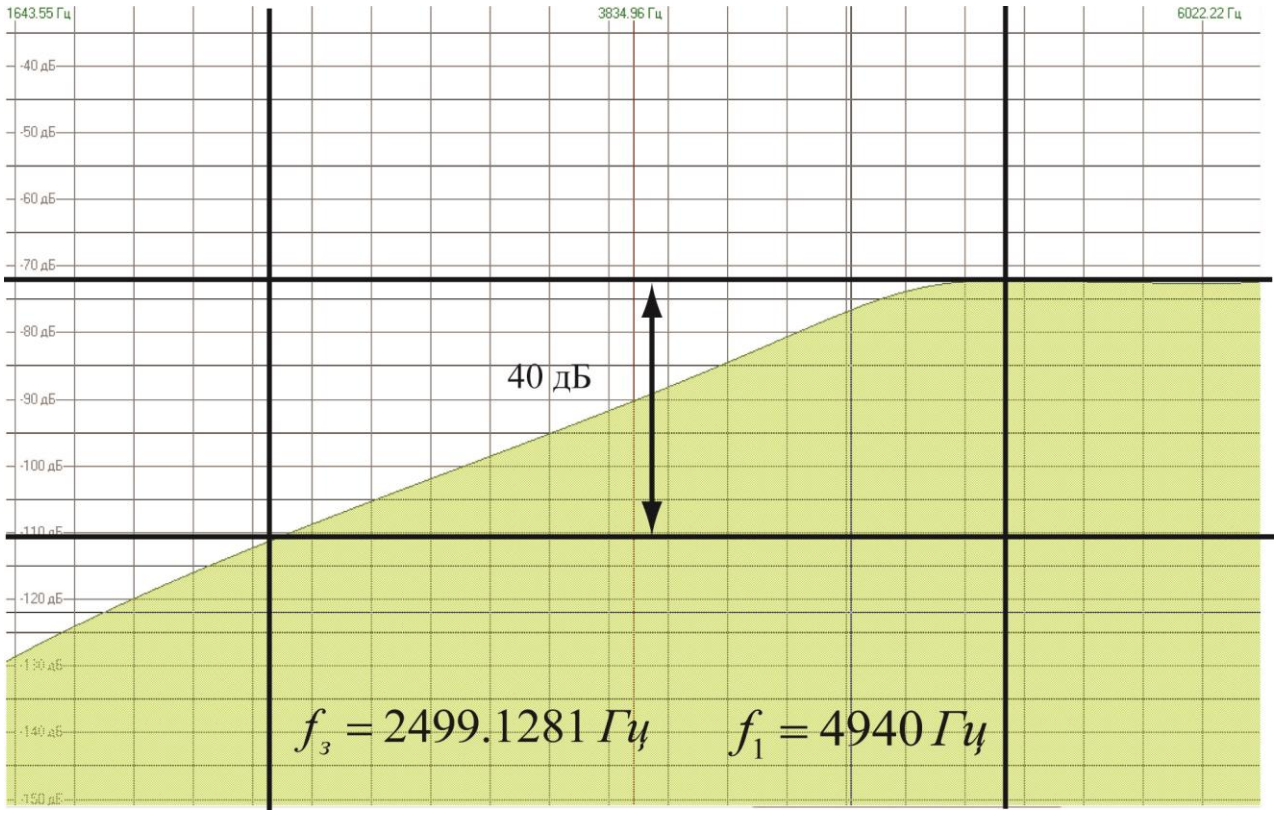


Рисунок 3.АЧХ в логарифмическом масштабе

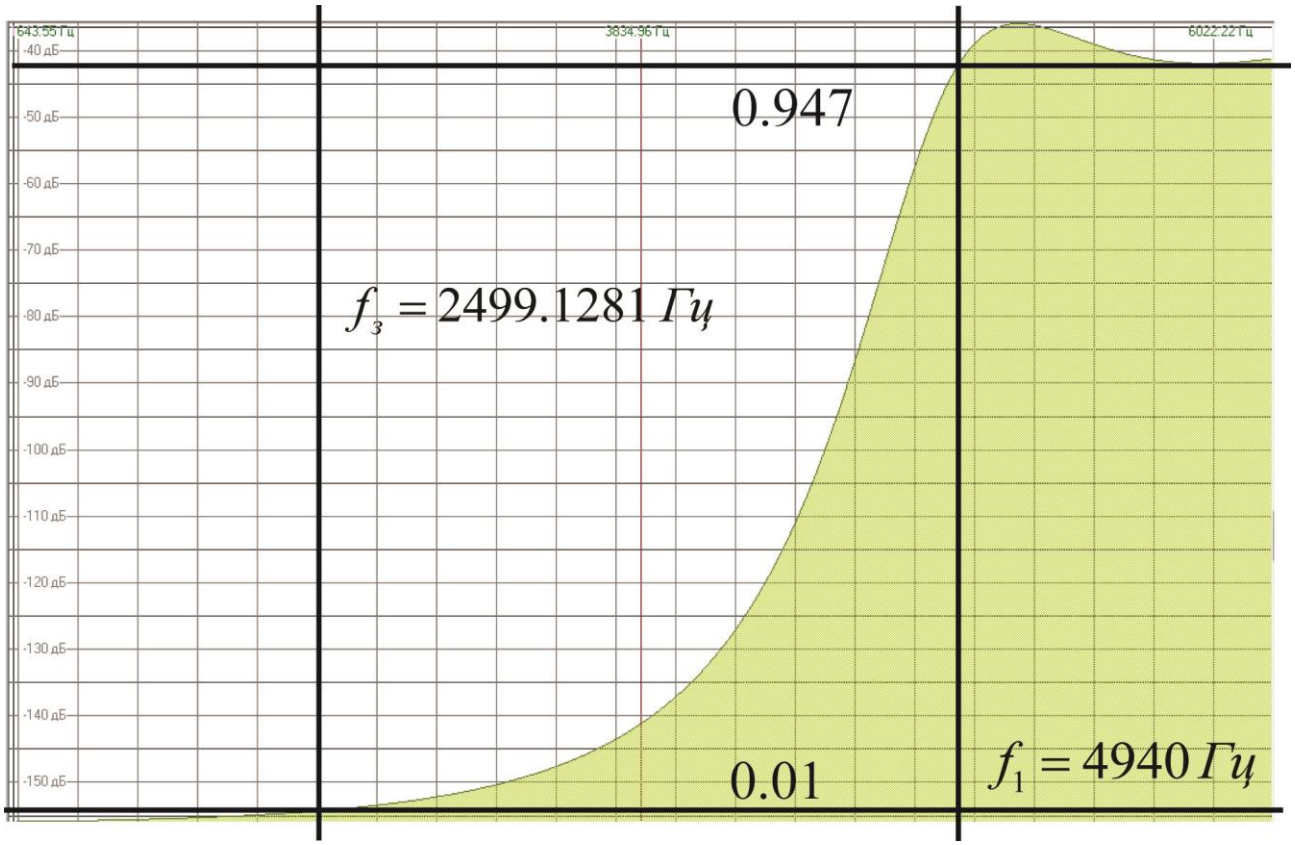


Рисунок 4.АЧХ в линейном масштабе

3 Теоретический материал

В общем случае, билинейное z-преобразование, заключается в подстановке в передаточную функцию аналогового фильтра прототипа выражения

$$p = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \tag{13}$$

где T – интервал дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, z – комплексный параметр Z-преобразования.

В ходе проведения билинейного z - преобразования происходит искажение (деформация) частотной оси. Частоты АФП и ЦФ связаны соотношениями:

$$\omega = \frac{2}{T} arctg\left(\frac{\Omega T}{2}\right), \tag{14}$$

$$\Omega = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega T}{2}\right), \tag{15}$$

где Ω - частота ЧХ аналогового фильтра, ω - частота ЧХ цифрового фильтра.

Из-за этой деформации для получения передаточной функции цифрового фильтра с требуемой частотой среза (граничной частотой полосы пропускания) ω_1 необходимо использовать передаточную функцию аналогового фильтра, имеющего специально подобранную граничную частоту полосы пропускания Ω_1 . Однако мы располагаем таблицами нормализованных передаточных функций аналоговых фильтров, т.е. имеющих $\Omega_1 = 1$ рад/с. Кайзер и Гоулден преодолевают эту трудность, используя преобразование нижних частот (т.е. заменяя нормализованную переменную p на p/Ω_1 перед выполнением преобразования (13)).

Относительно билинейного преобразования (13) можно сделать два следующих замечания:

1. действительный постоянный множитель $2/T$, как отметили Рейдер и Голд, можно опустить;
2. процесс двукратного преобразования (от нормализованного аналогового фильтра нижних частот к аналоговому фильтру нижних частот с частотой среза Ω_1 и затем билинейное преобразование) удваивает объём вычислений.

Рейдер и Голд учили, что константу $2/T$ можно опустить и использовали преобразование в виде

$$p = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}, \tag{16}$$

для которого второе из сделанных выше замечаний также справедливо. Поскольку любой постоянный множитель не изменяет формы преобразования, можно использовать преобразование вида

$$p = k\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\ , \tag{17}$$

где k - действительная константа, определяемая из условия

$$\Omega_1 = k \cdot tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\ , \tag{18}$$

где в свою очередь Ω_1 - частота среза аналогового фильтра (граничная частота полосы пропускания), ω_1 - требуемая частота среза цифрового фильтра. Из (18) получим

$$k = ctg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\ . \tag{19}$$

Следовательно, преобразование (17) принимает форму

$$p = \Omega_1 ctg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\ , \tag{20}$$

а при $\Omega_1 = 1$

$$p = ctg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\ . \tag{21}$$

Таким образом, введя в преобразование константу общего вида k, мы избавились от необходимости выполнять его дважды.

Итак, преобразование (20) даёт возможность рассчитать цифровой фильтр нижних частот с заданной частотой среза по данным аналогового фильтра нижних частот.

При синтезе цифрового фильтра **верхних частот, полосового или режекторного фильтров** Кайзер предлагает до выполнения билинейного преобразования хорошо известными в аналоговой фильтрации методами преобразовать нормализованный аналоговый фильтр нижних частот. Эта методика потребует дополнительных вычислений, однако можно ввести новое преобразование, позволяющее рассчитывать **цифровой фильтр (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ)** непосредственно по передаточной функции аналогового **фильтра нижних частот**.

Рассмотрим синтез фильтра верхних частот, для которого можно непосредственно воспользоваться уже полученным преобразованием (16). При замене аргумента p передаточной функции данного аналогового фильтра нижних частот на $1/p$ получим передаточную функцию фильтра верхних частот. С точки зрения преобразования (16) это означает, что если

аргумент p аналогового фильтра нижних частот заменить на $\left(1+z^{-1}\right)/\left(1-z^{-1}\right)$, то получим выражение для передаточной функции цифрового фильтра верхних частот.

Итак, в общем случае преобразование аналогового фильтра нижних частот в цифровой фильтр верхних частот описывается формулой

$$p = k\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\ , \tag{22}$$

где k - действительная положительная константа, значение которой таково, что частоты среза аналогового фильтра нижних частот Ω_1 и цифрового фильтра верхних частот ω_1 связаны соотношением

$$k = \Omega_1 tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\ . \tag{23}$$

При этом преобразование принимает вид

$$p = \Omega_1 tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\ . \tag{24}$$

Если аналоговый фильтр нижних частот нормализован, т.е. если $\Omega_1 = 1$, то

$$p = tg\left(\frac{\omega_1 T}{2}\right)\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\ . \tag{25}$$

В каждом из двух рассмотренных случаев преобразования имеют форму, исключающую необходимость:

1. предварительной деформации (эта операция включена в действительную константу k);
2. преобразование передаточной функции аналогового фильтра нижних частот в передаточную функцию аналогового фильтра верхних частот.

Таким образом, преимущества этого преобразования с точки зрения минимизации вычислений очевидны.

4 Контрольные вопросы

1. Почему возникла необходимость вводить предыскажения при использовании метода билинейного z - преобразования?
2. Как кроме внесения предыскажений можно получить цифровой фильтр с заданной граничной частотой полосы пропускания ω_1 ? Чем это неудобно?
3. В чём заключается преобразование Константинидиса?
4. Поясните преобразование Константинидиса на примере фильтра нижних частот (ФНЧ).

5. Как выглядит преобразование Константинидиса для фильтра верхних частот (ФВЧ).
6. В чём заключается преимущество преобразования Константинидиса для перехода от аналогового ФНЧ в цифровой ФВЧ перед классическим методом перехода?
7. Необходимость проведения каких действий исключает преобразование Константинидиса?
8. Меняется ли форма преобразования при изменении постоянного множителя или при отказе от него?
9. Как экспериментально проверялась целесообразность метода Константинидиса в рамках данной лабораторной работы?
10. Преимущества билинейного z - преобразования с внесением предыскажений.

Список литературы

1. Введение в цифровую фильтрацию. под. Ред. Р. Богнера и А. Константинидиса, – М.: МИР, 1976, с. 592
2. Сергиенко А Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.: ил.
3. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов. Изд. 2-е испрв. и перераб. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.
4. Солонина А.И., Арбузов С.М. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 816 с.
5. Гадзиковский В.И. Методы проектирования цифровых фильтров. — М.: Горячая линия—Телеком, 2007. — 416 с.
6. Лэм Г. аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982, с. 302
7. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Сергиенко. — 2-е изд., испр. — М.: Техносфера, 2007.
8. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—СПб.— Киев: Вильямс, 2004, с. 989
9. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — М.: Бином, 2006., с. 652
10. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов. – М.: Сов. Радио, 1973, с. 367
11. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов. – М.: Радио и связь, 1981, с. 593.